

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM) 5th(2 Dec 2024)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0018

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	2.12.2024	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเชอร์คอส จำกัด ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0018 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 4 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 216 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน พบ Walkway ขาดแถวที่ 2 จากซ้าย และ Walkway ขาด ทางเดินข้างหน้าตรงกลาง
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม พบฟิวส์เสีย 1 ตัว
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ Co., Ltd. on 2-3 December, 2024.

The results of T0018 building maintenance according to the 4-month cycle 4 are summarized as follows:

1. Clean 216 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards. Found a damaged walkway in the second row from the left and the Walkway is damaged, the walkway in front of the middle.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. Found 1 broken fuse.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

A8:G11



Walkway ขาด แถวที่ 2 จากซ้าย



Walkway ขาด ทางเดินข้างหน้าตรงกลาง



ฟิวส์ (05-09) F22 เสีย

Maintenance Checklist

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date _____

RM duration

[illegible]

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Gha tch apong	Wan n' yoo	

No	Maintenance Item	Description	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Frequency ความถี่	Maintenance Result	Countermeasure (กรณีไม่ผ่าน)	Date	Checked อนุมัติ	Approval อนุมัติ
1 BUILDING T0018										
1.1 PV module 298 Units										
	PM01-0001	ทำงานตรวจสอบแรงดัน Voltage	ไขน๊อต	ตรวจสอบแรงดัน	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ไม่พบสกปรก, ไม่พบรอยร้าว	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM01-0003	ตรวจสอบสายดินสายดิน Terminal connection	Visual (สายตา)	ไม่พบสายดินขาด	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM01-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ 40-35 °C	Thermal Scan	อุณหภูมิปกติ, ไม่พบจุดร้อน	2 สัปดาห์/20	⊙				
1.2 Mounting Structure										
	PM02-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ไม่พบเสียงผิดปกติจากใบพัดมอเตอร์พัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ไม่พบเสียงผิดปกติ	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM02-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม (10bar)	Visual (สายตา), Torque	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM02-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม (10bar)	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	⊙	Walkway row 2 from left has broken			
	PM02-0004	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม (10bar)	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
1.3 Inverter										
	PM03-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM03-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM03-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Thermal Scan	ไม่พบจุดร้อน	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM03-0004	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM03-0005	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Ground Clamp	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
1.4 Combination box										
	PM04-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM04-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM04-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Thermal Scan	ไม่พบจุดร้อน	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM04-0004	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	⊙	Found 1 broken fuse.			
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM etc.) Inspection										
	PM05-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM05-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM05-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM05-0004	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Thermal Scan	ไม่พบจุดร้อน	6 สัปดาห์/20	✓				
1.6 Cable										
	PM06-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM06-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM06-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Insulation Tester	ไม่พบค่าความต้านทานต่ำ	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM06-0004	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Thermal Scan	ไม่พบจุดร้อน	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM06-0005	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
1.7 ควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของสถานีใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบกำลังแรงดัน										
	PM07-0001	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM07-0002	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
	PM07-0003	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
1.8 Weather Station and SCADA										
	PM08-0001	ทำงานตรวจสอบ Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	2 สัปดาห์/20	✓				
	PM08-0002	ทำงานตรวจสอบรังสีจากดาวเทียม, ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	2 สัปดาห์/20	✓				
	PM08-0003	ทำงานตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบ SCADA	Visual (สายตา)	ตรวจสอบลมพัดขึ้นพัดลม, ตรวจสอบแรงดันลมพัดลม	6 สัปดาห์/20	✓				
ZIRCOZ COMPANY LIMITED										

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

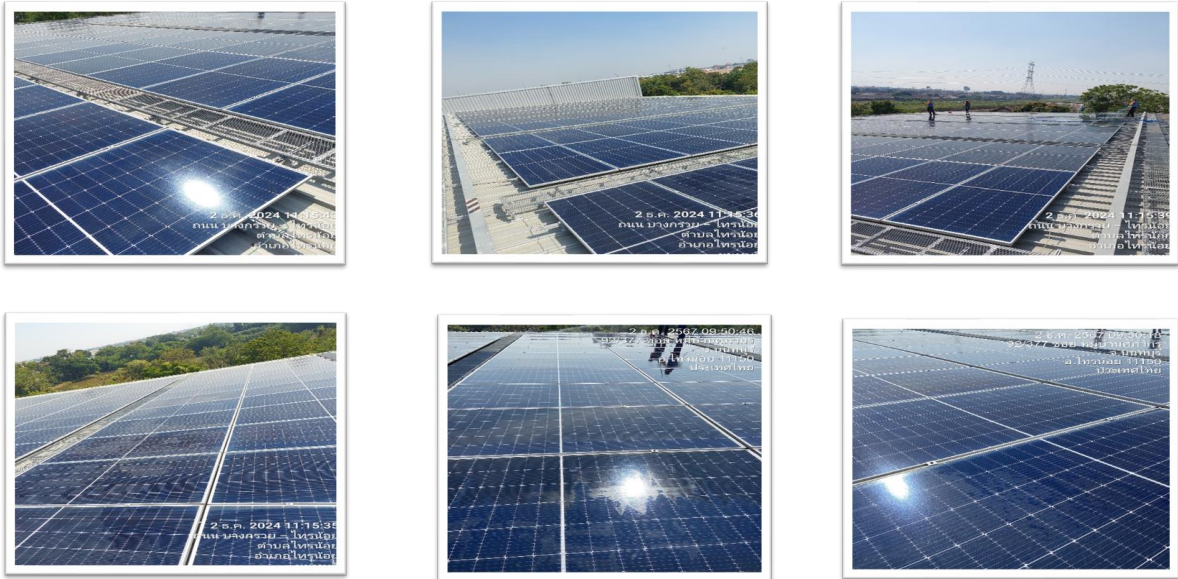


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.1 PV module 216 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ, ผ้า	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 2 December 2024
: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์
Brand
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Serial No
หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated Date

: Thermoscan
: UNI-T
: UT1712S
: AT10523120025
: ZTL-23-001
: 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.1 PV module 216 Units					
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ปลอดภัย	

สูญเสียความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนล้าง(10%)

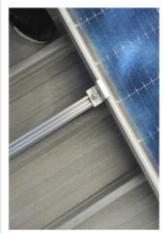
PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Name : Digital Torque Wrench
 ชื่อโครงการ : ชื่ออุปกรณ์
 Location : EGAT SAINOI Brand : ADEMA
 สถานที่ : ยี่ห้อ
 PM Date : 2 December 2024 Model : 158198
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : รุ่น
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : 420426256
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : หมายเลขรหัส
 : ZTL-23-002
 Calibrated Date : 28-Nov-2023



page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สม	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
unit : 180					
Before		After			
					
screw : 13-180-4		screw : 13-180-4			
unit : 60					
Before		After			
					
screw : 13-060-4		screw : 13-060-4			
unit : 168					
Before		After			
					
screw : 13-168-3		screw : 13-168-3			
unit : 46					
Before		After			
					
screw : 13-046-1		screw : 13-046-1			

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Earth tester
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: SANWA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: PDR4000
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: 18075302397
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-24-002
		Calibrated date	: 2 Apr 2024



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth tester DC t0018



Earth tester AC t0018



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTI7125
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated Date	: 21-Nov-2024

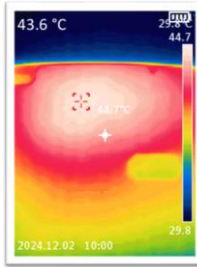
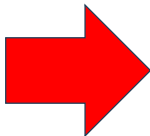


page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



ตรวจสอบสภาพ Inverter NO.5 18SNPB-WIV01



อุณหภูมิ Inverter NO.5 44.7 °C 18SNPB-WIV0



ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟ Inverter NO.5 18SNPB-WIV01



ตรวจการเชื่อมต่อสายดิน Inverter NO.5 18SNPB-WIV01

Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 2 December 2024
: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์
Brand
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Serial No
หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated Date

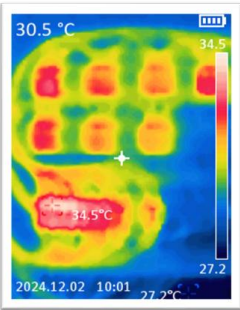
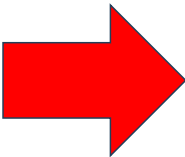
: Thermoscan
: UNI-T
: UTi712S
: ATi0523120025
: ZTL-23-001
: 21-Nov-2024



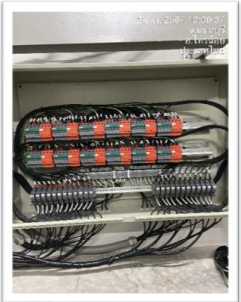
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot



ตรวจสอบสภาพ Dc Panel Box No.5 18SNPB-WDC01



อุณหภูมิ 34.5 °C 18SNPB-WDC01



ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน Dc Panel Box No.5 18SNPB-WDC01

ฟิวส์ (05-09) F22 เส็ม

Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 2 December 2024
: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์
Brand
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Serial No
หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated Date

: Multimeter
: KYORITSU
: KEW 2117R
: 1503170
: ZTL-23-001
: 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Resuit ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
PLAN IN APR-2025					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated Date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI7125

: ATI0523120025

: ZTL-23-001

: 21-Nov-2024



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.6.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

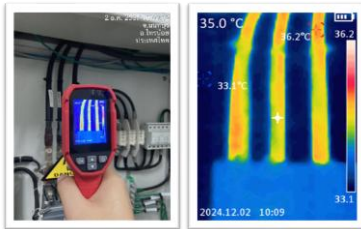
ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟ และฟังก์ชันการทำงาน MCCB



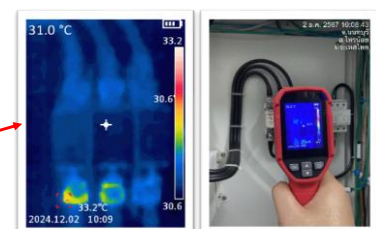
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน



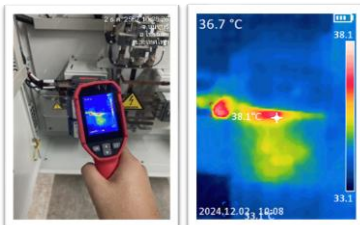
ตรวจสอบความร้อน MCCB



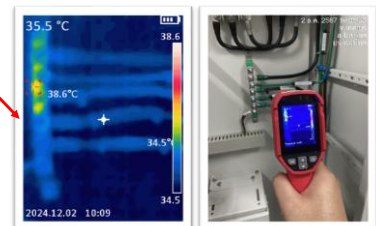
ตรวจสอบความร้อนสาย MCCB 36.2 °C



ตรวจสอบความร้อนสายไฟฟ้า MCCB 33.2 °C



breaker Inverter No.1 38.1 °C



ตรวจสอบความร้อนสายกราฟต์ MCCB 38.6 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ : UNI-T
 Model : UTI712S
 รุ่น : UTI712S
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขรหัส : ATI0523120025
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated Date : 21-Nov-2024

Thermoscan
 UNI-T
 UTI712S
 ATI0523120025
 ZTL-23-001
 21-Nov-2024



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

ตรวจสอบสภาพทั่วไป RTU



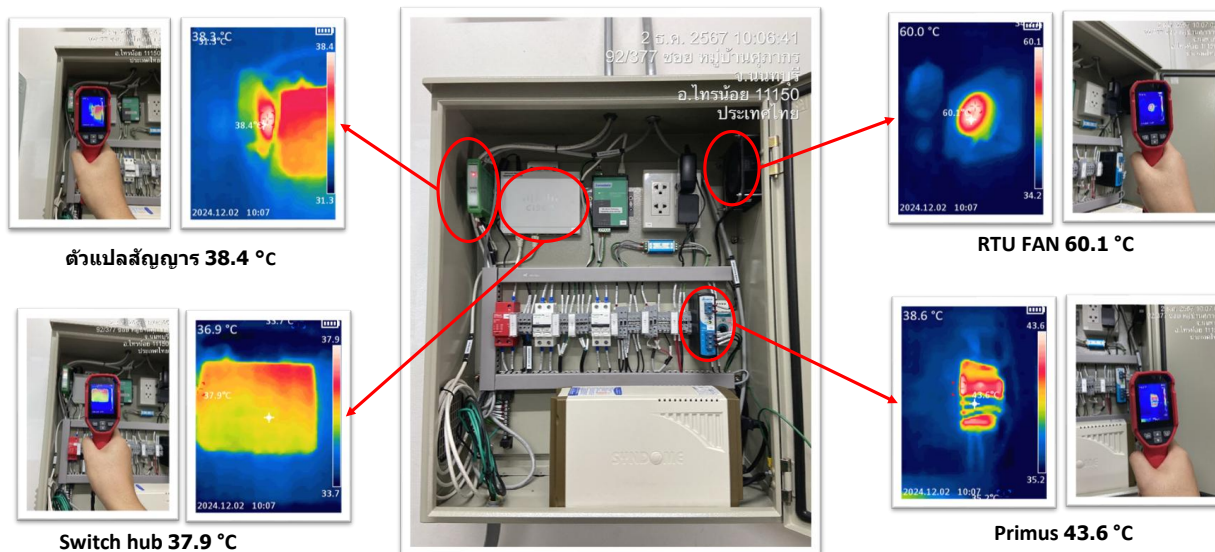
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน RTU



ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า RTU



ตรวจสอบความร้อน RTU



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated Date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI712S

: AT10523120025

: ZTL-23-001

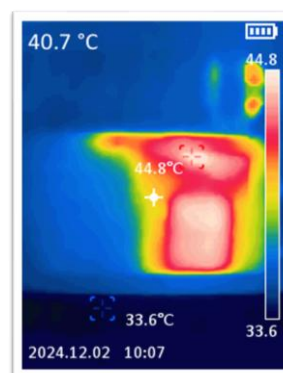
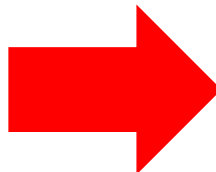
: 21-Nov-2024

page 13



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.4 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



UPS 44.8 °C

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment	Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์		
Location	: EGAT SAINOI	Brand		: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ		
PM Date	: 2 December 2024	Model		: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น		
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No		: AT10523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส		
		ZTL		: ZTL-23-001
		Calibrated Date		: 21-Nov-2024



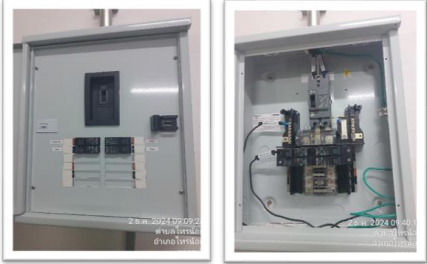
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.8.6 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

Before



LoadPanel No.3 18SNPB-WLP02

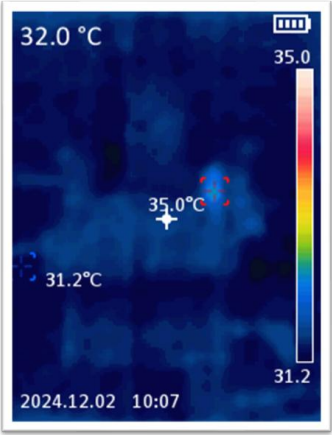
After



ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในตู้ LP



ตรวจสอบความร้อนตู้ LP



ตู้ LP 35.0 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae :
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand :
 ยี่ห้อ :
 Model :
 รุ่น :
 Serial No :
 หมายเลขซีรียส์ :
 ZTL :
 Calibrated Date :
 วันที่สอบเทียบ :

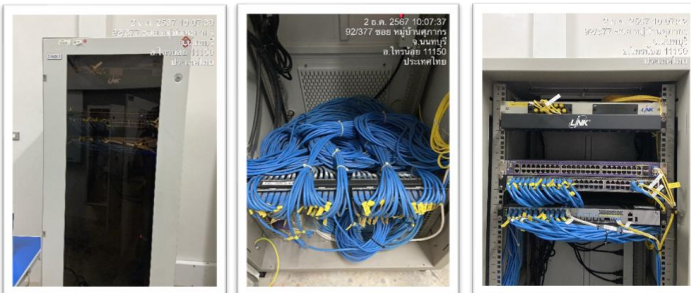
Thermoscan :
 UNI-T :
 UTi712S :
 ATI0523120025 :
 ZTL-23-001 :
 21-Nov-2024 :



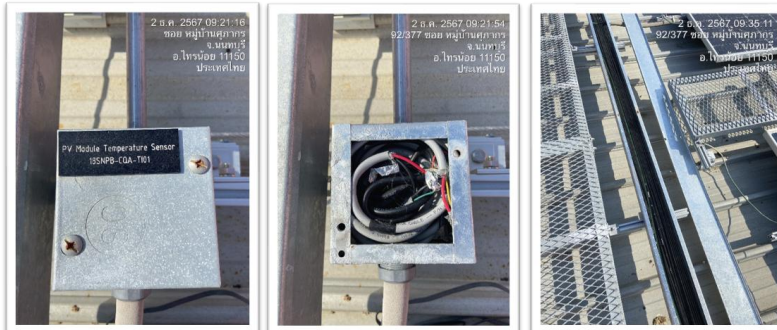
page 15

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

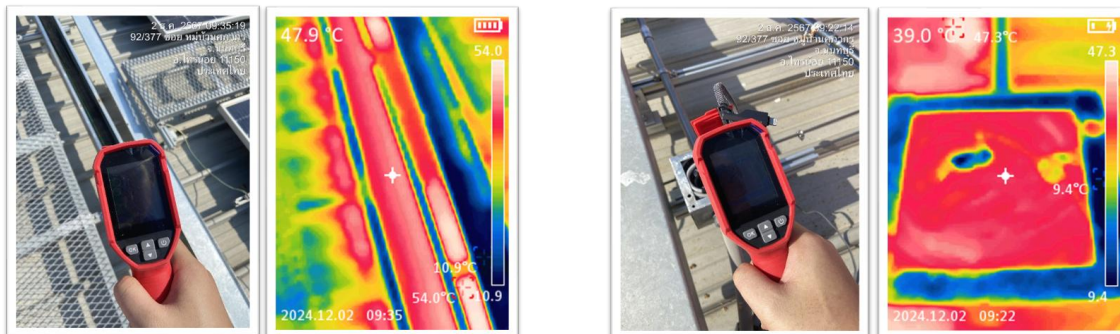
ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด



ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection



ตรวจสอบความร้อน Thermal Scan



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ

Location
สถานที่

PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: 2 December 2024

: 8:00-17:00

Equipment Name
ชื่ออุปกรณ์

Brand
ยี่ห้อ

Model
รุ่น

Serial No
หมายเลขรหัส

ZTL
Calibrated date

: Insulation Tester

: UNI-T

: UT511

: C222449344

: ZTL-24-003

: 2 Apr 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
PLAN IN APR-2025					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI

Location : EGAT SAINOI

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์ : UNI-T

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ : UNI-T

Model : UTi712S

รุ่น : UTi712S

Serial No : ATI0523120025

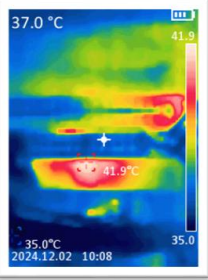
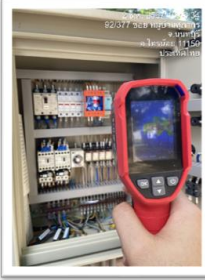
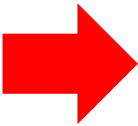
หมายเลขรหัส : ATI0523120025

ZTL : ZTL-23-001

Calibrated Date : 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



อุณหภูมิความร้อน 41.9 °C

Voltage check	Voltage(V)
1-2	389.9
1-3	392.2
2-3	391.7
1-N	225.7
2-N	224.7
3-N	226.3

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ : UNI-T

Model : UTi712S

รุ่น : UTi712S

Serial No : ATi0523120025

หมายเลขรหัส : ATi0523120025

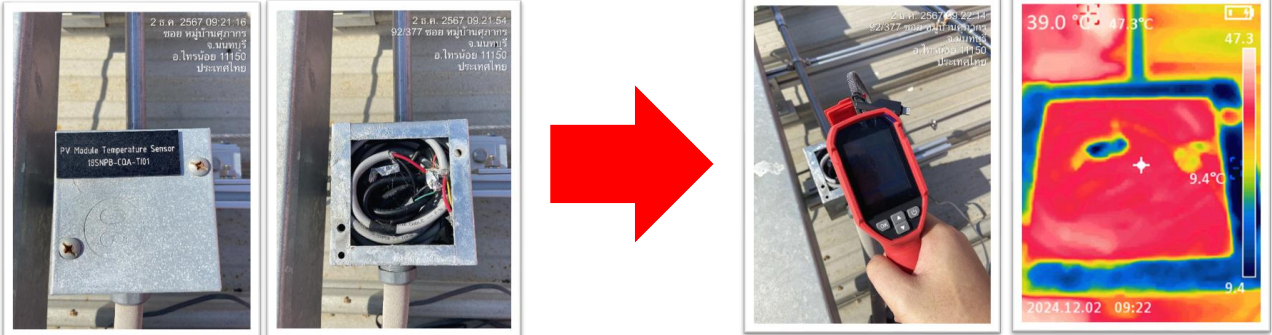
ZTL : ZTL-23-001

Calibrated Date : 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

PV Module Temperature Sensor 18SNPB-CQA-TI01



Ambient Temp 47.3 °C

Maintenance Checksheet

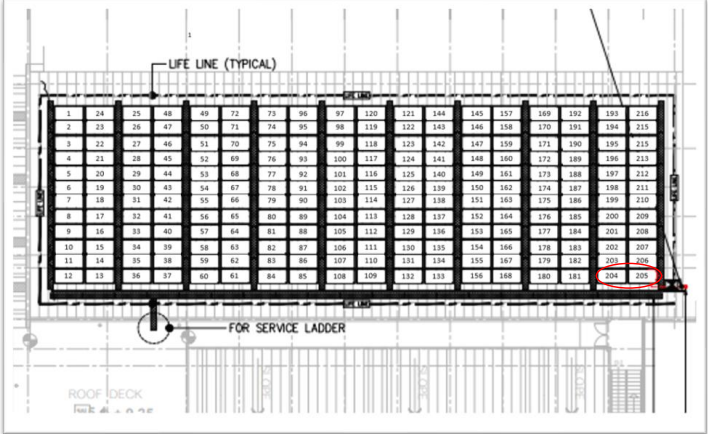
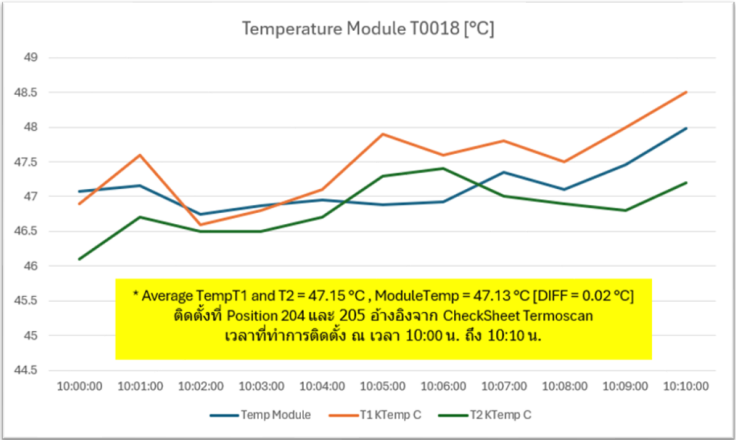
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermometer
ชื่ออุปกรณ์ : Thermometer
Brand : PCE
ยี่ห้อ : PCE
Model : T390
รุ่น : T390
Serial No : H463820
หมายเลขรหัส : H463820
ZTL : ZTL-23-003
Calibrated Date : 21-Nov-2024

SENSOR TYPE K



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



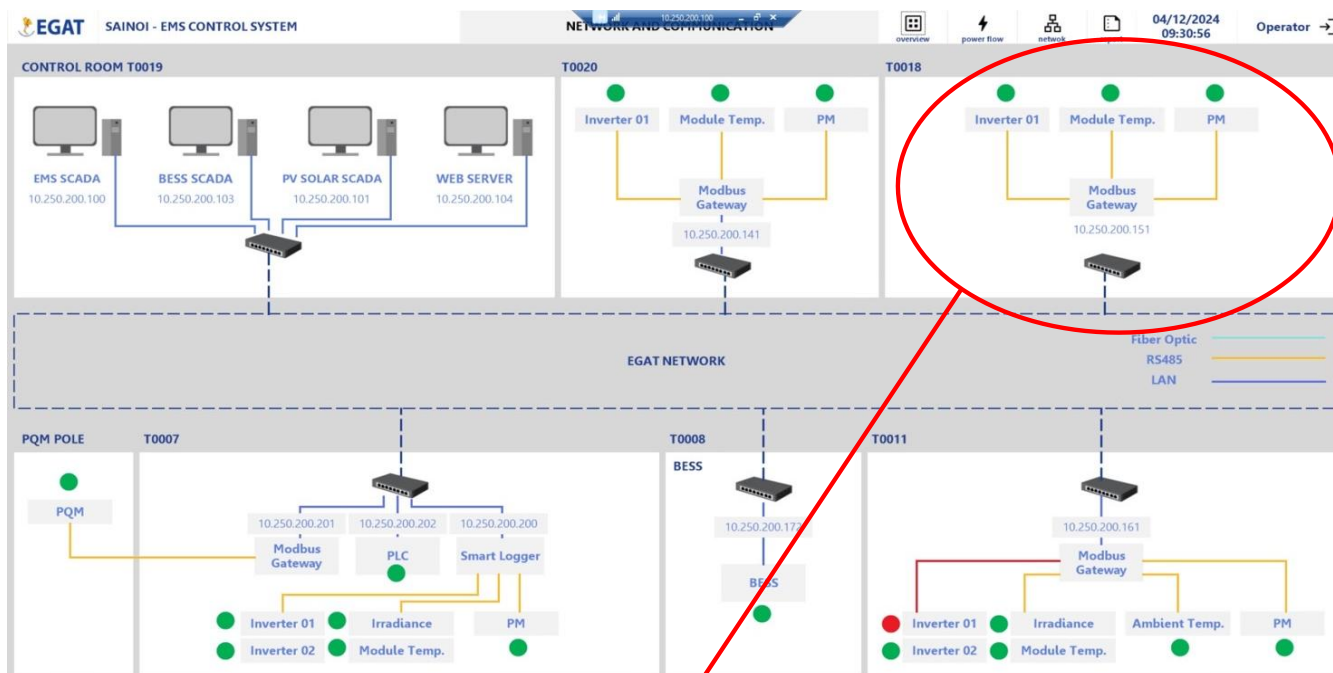
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 21

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.7 Weather Station and SCADA					
PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน	



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.151

Pinging 10.250.200.151 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.151: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.151:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```